ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 6)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0006

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; 2)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-1; 3)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x = -1$. **B.** $x = 1$.

C. $x = 3$. **D.** $x = 0$.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng

A. 5. **B.** $\dfrac{13}{3}$.

C. 4. **D.** 2.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x-1}$ lần lượt có phương trình là

A. $x = 1$ và $y = -3$. **B.** $x = 2$ và $y = 1$.

C. $x = -1$ và $y = 2$. **D.** $x = 1$ và $y = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$ có phương trình là

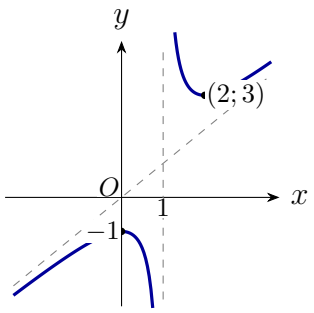
A. $y = x + 1$. **B.** $y = x - 1$.

C. $y = x + 2$. **D.** $y = 2x + 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. **D.** $y = \dfrac{-x^2 + x - 1}{x - 1}$.



Câu 7: Một hồ nuôi cá ước tính nồng độ ôxy hòa tan trong nước (đơn vị: mg/L) sau t ngày kể từ khi bắt đầu thả men vi sinh được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = 5 + \dfrac{12t}{t^2+9}$ với $t \geq 0$. Hỏi sau bao nhiêu ngày kể từ khi thả men vi sinh thì nồng độ ôxy hòa tan trong nước đạt giá trị cao nhất?

A. 2 ngày. **B.** 9 ngày.

C. 3 ngày. **D.** 6 ngày.

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng vectơ $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{BD}$. **B.** $\vec{AC'}$.

C. $\vec{B'D}$. **D.** $\vec{BD'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;3)$, $B(-2;0;1)$ và $C(4;1;-1)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A. $(1;1;1)$. **B.** $(3;3;3)$.

C. $(1;1;2)$. **D.** $(2;1;1)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2;-1;3)$ và $\vec{b} = (1;3;-2)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b}$ là

A. $(0;5;-1)$. **B.** $(0;-7;7)$.

C. $(4;5;-1)$. **D.** $(0;-7;-1)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1;0;-1)$ và $\vec{v} = (0;1;1)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng

A. $60°$. **B.** $45°$.

C. $120°$. **D.** $135°$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2;-1;4)$ và $N(4;1;3)$. Khoảng cách giữa hai điểm M và N bằng

A. 9. **B.** $\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{17}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Hai điểm cực trị A, B đối xứng nhau qua điểm $I(2;0)$.

Câu 2: Một công ty dược phẩm sản xuất một loại vắc-xin với số lượng x nghìn liều trong một đợt sản xuất ($0 \le x \le 120$). Tổng chi phí sản xuất (triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 90x^2 + 2400x + 10000$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm (triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 3600x - 15x^2$. Lợi nhuận của công ty là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định ban đầu của công ty (khi chưa sản xuất sản phẩm nào) là 10000 triệu đồng.

b) Doanh thu của công ty khi bán được 20 nghìn liều vắc-xin là 66000 triệu đồng.

c) Hàm số biểu thị lợi nhuận của công ty là $P(x) = -x^3 + 75x^2 + 1200x - 10000$.

d) Công ty đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 50 nghìn liều vắc-xin.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;-1)$, $B(4;3;0)$ và $C(1;5;1)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;2;1)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(2;3;0)$.

c) Độ dài đoạn thẳng AB bằng 3.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-1;3;0)$.

Câu 4: Một khung đèn trang trí có trọng lượng $P = 180$ N được treo vào trần nhà bằng ba sợi dây cáp không dãn có độ dài bằng nhau, buộc vào trần nhà tại ba điểm A, B, C và cùng hội tụ tại điểm móc O của khung đèn. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tại O, trục Oz hướng thẳng đứng lên trên. Khi đó trọng lực tác dụng lên đèn là $\vec{P} = (0;0;-180)$ (đơn vị: N). Lực căng của ba sợi dây tác dụng lên móc treo O lần lượt là $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$. Biết rằng ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc và có cùng độ lớn $|\vec{T_1}| = |\vec{T_2}| = |\vec{T_3}| = T$.

a) Vì khung đèn ở trạng thái cân bằng nên $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Do ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc nên $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}|^2 = |\vec{T_1}|^2 + |\vec{T_2}|^2 + |\vec{T_3}|^2 = 3T^2$.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $T = 60$ N.

d) Góc α giữa mỗi sợi dây cáp và phương thẳng đứng thỏa mãn $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -\dfrac{1}{3}x^3 + mx^2 - (2m+3)x + 2027$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(2;1;0)$, $B(3;4;2)$, $D(1;3;1)$ và $A'(4;1;5)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

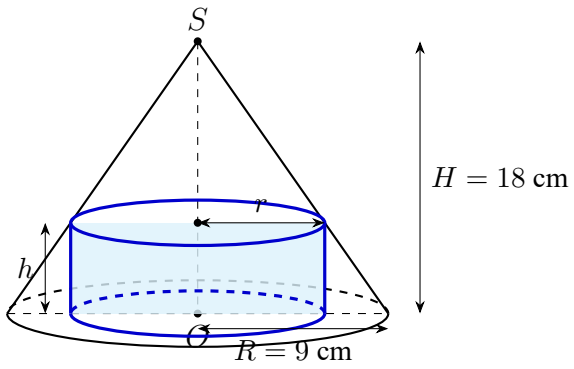
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx - 1}{x + 1}$. Biết rằng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung Oy. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-6; 6]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) M và N đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone M là $M(t; 2; 15)$ và vị trí của drone N là $N(6 - t; 2 + 2t; t + 9)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐

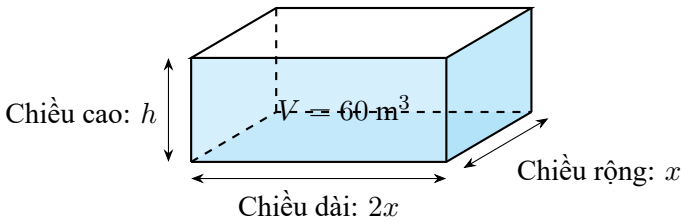
Câu 5: Một cơ sở sản xuất cần chế tạo một bồn chứa nước bằng inox dạng hình trụ kín hai đáy đặt vừa khít bên trong một tháp nước dạng hình nón có bán kính đáy $R = 9$ cm và chiều cao $H = 18$ cm (trục của bồn hình trụ trùng với trục đối xứng của tháp hình nón, mặt đáy dưới của hình trụ nằm trên mặt đáy của hình nón như hình vẽ minh họa). Bán kính đáy r của bồn chứa hình trụ bằng bao nhiêu xentimét để thể tích của bồn chứa đạt giá trị lớn nhất?



Hình minh họa bồn hình trụ nội tiếp tháp hình nón.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một doanh nghiệp cần xây dựng một bể chứa nước ngầm dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $V = 60$ m^3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công và vật liệu xây đáy bể là 1 triệu đồng/m^2, chi phí xây bốn bức tường xung quanh là 600 nghìn đồng/m^2 ($0{,}6$ triệu đồng/m^2). Biết chiều cao của bể không vượt quá 5 m. Tổng chi phí thấp nhất để doanh nghiệp xây dựng bể chứa nước này bằng bao nhiêu triệu đồng?



Hình minh họa bể nước ngầm hình hộp chữ nhật không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

——————— HẾT ———————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5	18	5	6	6	54

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

- **Phần I:** Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm bốn lựa chọn. Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**. Tổng điểm tối đa: **3,0 điểm**.
- **Phần II:** Gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (mỗi câu gồm 4 ý a, b, c, d). Điểm số mỗi câu được tính như sau:
  - Thí sinh chỉ chọn chính xác 1 ý trong 1 câu được **0,1 điểm**.
  - Thí sinh chỉ chọn chính xác 2 ý trong 1 câu được **0,25 điểm**.
  - Thí sinh chỉ chọn chính xác 3 ý trong 1 câu được **0,5 điểm**.
  - Thí sinh chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu được **1,0 điểm**.

  Tổng điểm tối đa Phần II: **4,0 điểm**.
- **Phần III:** Gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**. Tổng điểm tối đa: **3,0 điểm**.
- **Tổng toàn đề: 10,0 điểm**. Thời gian làm bài: **90 phút**.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Chọn B.
Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.
Xét dấu đạo hàm: $y' < 0 \iff 3x(x-2) < 0 \iff 0 < x < 2$.
Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2: Chọn A.
Hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ xác định trên $\mathbb{R}$.
Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 3 = -3(x^2-1) = 0 \iff x = \pm 1$.
Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x$.
- Tại $x = -1$, ta có $y''(-1) = 6 > 0$ nên $x = -1$ là điểm cực tiểu của hàm số.
- Tại $x = 1$, ta có $y''(1) = -6 < 0$ nên $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số.
Vậy điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x = -1$.

Câu 3: Chọn C.
Hàm số $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ liên tục trên đoạn $[1;3]$.
Ta có $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2-4}{x^2}$. Trên đoạn $[1;3]$, $f'(x) = 0 \iff x = 2$.
Tính các giá trị tại điểm tới hạn và hai đầu mút:
$f(1) = 1 + \dfrac{4}{1} = 5; \quad f(2) = 2 + \dfrac{4}{2} = 4; \quad f(3) = 3 + \dfrac{4}{3} = \dfrac{13}{3} \approx 4{,}33$.
So sánh các giá trị trên, ta được $\min_{[1;3]} f(x) = f(2) = 4$.

Câu 4: Chọn D.
Xét hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x-1}$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
Ta có $\lim\limits_{x \to 1^+} \dfrac{2x+3}{x-1} = +\infty$ và $\lim\limits_{x \to 1^-} \dfrac{2x+3}{x-1} = -\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Lại có $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2x+3}{x-1} = 2$ và $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{2x+3}{x-1} = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 5: Chọn A.
Xét hàm số $y = \dfrac{x^2+2x-1}{x+1}$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu:
$x^2 + 2x - 1 = (x+1)(x+1) - 2 \implies y = x + 1 - \dfrac{2}{x+1}$.
Vì $\lim\limits_{x \to +\infty}[y - (x+1)] = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(-\dfrac{2}{x+1} \right) = 0$ (tương tự khi $x \to -\infty$), nên đường thẳng $y = x + 1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 6: Chọn B.
Quan sát đồ thị hàm số:
- Đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
- Đường tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;1)$ nên có phương trình $y = x$.
- Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$ và có điểm cực tiểu tại $(2;3)$.
Xét hàm số ở phương án B: $y = \dfrac{x^2-x+1}{x-1} = x + \dfrac{1}{x-1}$.
TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Tiệm cận đứng: $x = 1$; tiệm cận xiên: $\lim_{x\to\pm\infty}[y - x] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0 \implies y = x$.

Đạo hàm: $y' = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.

Với $x = 0 \implies y = -1$ (điểm cực đại $(0; -1)$); với $x = 2 \implies y = 3$ (điểm cực tiểu $(2; 3)$).

Vậy đồ thị đã cho là của hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Câu 7: Chọn C.

Hàm số biểu thị nồng độ ôxy hòa tan là $C(t) = 5 + \dfrac{12t}{t^2 + 9}$ với $t \geq 0$.

Đạo hàm: $C'(t) = \dfrac{12(t^2+9) - 12t(2t)}{(t^2+9)^2} = \dfrac{108 - 12t^2}{(t^2+9)^2} = \dfrac{12(9 - t^2)}{(t^2+9)^2}$.

Với $t \geq 0$, phương trình $C'(t) = 0 \iff 9 - t^2 = 0 \iff t = 3$.

Bảng biến thiên cho thấy $C'(t) > 0$ trên $(0; 3)$ và $C'(t) < 0$ trên $(3; +\infty)$, nên hàm số $C(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 3$.

Vậy sau 3 ngày kể từ khi thả men vi sinh, nồng độ ôxy hòa tan đạt mức cao nhất ($C(3) = 5 + \dfrac{36}{18} = 7$ mg/L).

Câu 8: Chọn D.

Trong hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$:

Theo quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$, ta có $\vec{BA} + \vec{BC} = \vec{BD}$.

Do đó: $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD} + \vec{BB'}$.

Vì $BB'D'D$ là hình chữ nhật (mặt phẳng chéo) nên theo quy tắc hình bình hành ta có $\vec{BD} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

Vậy $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

Câu 9: Chọn A.

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC được tính theo công thức:

$x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} = \dfrac{1 + (-2) + 4}{3} = 1,$

$y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} = \dfrac{2 + 0 + 1}{3} = 1,$

$z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3} = \dfrac{3 + 1 + (-1)}{3} = 1.$

Vậy tọa độ trọng tâm là $G(1; 1; 1)$.

Câu 10: Chọn B.

Ta có $\vec{a} = (2; -1; 3)$ và $\vec{b} = (1; 3; -2) \implies 2\vec{b} = (2; 6; -4)$.

Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b}$ là:

$\vec{u} = (2 - 2; -1 - 6; 3 - (-4)) = (0; -7; 7)$.

Câu 11: Chọn C.

Tích vô hướng của hai vectơ: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = -1$.

Độ dài từng vectơ: $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$; $\quad |\vec{v}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Côsin của góc giữa hai vectơ:

$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \dfrac{-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = -\dfrac{1}{2}$.

Suy ra góc giữa hai vectơ là $(\vec{u}, \vec{v}) = 120°$.

Câu 12: Chọn D.

Tọa độ vectơ $\vec{MN} = (4 - 2; 1 - (-1); 3 - 4) = (2; 2; -1)$.

Khoảng cách giữa hai điểm M và N bằng độ dài của vectơ $\vec{MN}$:

$MN = |\vec{MN}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Câu 1:

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

a) Hàm số xác định khi $x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2$. Do đó tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. **Ý a) ĐÚNG**.

b) Áp dụng công thức đạo hàm hàm phân thức $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

$f'(x) = \dfrac{(2x-4)(x-2) - (x^2 - 4x + 5)\cdot 1}{(x-2)^2} = \dfrac{2x^2 - 8x + 8 - x^2 + 4x - 5}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$. **Ý b) ĐÚNG**.

c) Chia tử cho mẫu: $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \implies f(x) = x - 2 + \dfrac{1}{x-2}$.

Ta có $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-2)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-2} = 0$, suy ra đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 2$.

Do đó mệnh đề c) nói đường tiệm cận xiên là $y = x + 2$ là sai. **Ý c) SAI**.

d) Cho $f'(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$ (đều thỏa mãn $x \neq 2$).

- Với $x = 1 \implies y = -2$, ta được điểm cực đại $A(1; -2)$.
- Với $x = 3 \implies y = 2$, ta được điểm cực tiểu $B(3; 2)$.

Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là $M\left(\dfrac{1+3}{2}; \dfrac{-2+2}{2}\right) = (2; 0) \equiv I$.

Vậy hai điểm cực trị A, B đối xứng nhau qua điểm $I(2; 0)$. **Ý d) ĐÚNG**.

Câu 2:

a) Chi phí cố định ban đầu là chi phí khi chưa sản xuất sản phẩm nào ($x = 0$):

$C(0) = 0^3 - 90(0)^2 + 2400(0) + 10000 = 10000$ (triệu đồng). **Ý a) ĐÚNG**.

b) Với $x = 20$ (nghìn liều), doanh thu của công ty là:

$R(20) = 3600(20) - 15(20)^2 = 72000 - 6000 = 66000$ (triệu đồng). **Ý b) ĐÚNG**.

c) Hàm số biểu thị lợi nhuận của công ty là:

$P(x) = R(x) - C(x) = (3600x - 15x^2) - (x^3 - 90x^2 + 2400x + 10000) = -x^3 + 75x^2 + 1200x - 10000$.

Ý c) ĐÚNG.

d) Đạo hàm hàm lợi nhuận:

$P'(x) = -3x^2 + 150x + 1200 = -3(x^2 - 50x - 400) = -3(x - 60)(x + 10)$.

Trên đoạn $[0; 120]$, $P'(x) = 0 \iff x = 60$.

Bảng biến thiên:

x	0		60		120
$P'(x)$		$+$	0	$-$	
$P(x)$	-10000	$\nearrow$	116000	$\searrow$	14000

Do đó công ty đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 60 nghìn liều vắc-xin, mức lợi nhuận tối đa là 116000 triệu đồng. Mệnh đề nói đạt lợi nhuận lớn nhất khi $x = 50$ là sai. **Ý d) SAI**.

Câu 3:

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; 1; -1)$, $B(4; 3; 0)$ và $C(1; 5; 1)$.

a) Tọa độ vectơ $\vec{AB} = (4 - 2; 3 - 1; 0 - (-1)) = (2; 2; 1)$. **Ý a) ĐÚNG**.

b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

$x_G = \dfrac{2 + 4 + 1}{3} = \dfrac{7}{3}$; $y_G = \dfrac{1 + 3 + 5}{3} = 3$; $z_G = \dfrac{-1 + 0 + 1}{3} = 0$.

Vậy $G\left(\dfrac{7}{3}; 3; 0\right) \neq (2; 3; 0)$. **Ý b) SAI**.

c) Độ dài đoạn thẳng $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3$. **Ý c) ĐÚNG**.

d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AB} = \vec{DC} \iff C - D = \vec{AB} \iff D = C - \vec{AB}$.

Tọa độ điểm D là: $x_D = 1 - 2 = -1$; $y_D = 5 - 2 = 3$; $z_D = 1 - 1 = 0 \implies D(-1; 3; 0)$. **Ý d) ĐÚNG**.

Câu 4:

a) Khung đèn ở trạng thái cân bằng tĩnh học dưới tác dụng của lực căng của ba sợi dây $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ và trọng lực $\vec{P}$ nên tổng các lực tác dụng lên móc treo O triệt tiêu: $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0}$. **Ý a) ĐÚNG**.

b) Vì ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc nên $\vec{T_1} \cdot \vec{T_2} = \vec{T_2} \cdot \vec{T_3} = \vec{T_3} \cdot \vec{T_1} = 0$.

Do đó $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}|^2 = |\vec{T_1}|^2 + |\vec{T_2}|^2 + |\vec{T_3}|^2 + 2(\vec{T_1} \cdot \vec{T_2} + \vec{T_2} \cdot \vec{T_3} + \vec{T_3} \cdot \vec{T_1}) = T^2 + T^2 + T^2 = 3T^2$. **Ý b) ĐÚNG**.

c) Từ phương trình cân bằng: $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} = -\vec{P} = (0; 0; 180)$.

Lấy độ dài hai vế: $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}| = |-\vec{P}| = 180$ N.

Kết hợp với kết quả ý b): $\sqrt{3T^2} = 180 \iff T\sqrt{3} = 180 \iff T = \dfrac{180}{\sqrt{3}} = 60\sqrt{3}$ N.

Mệnh đề nói $T = 60$ N là sai. **Ý c) SAI**.

d) Gọi $\vec{k} = (0; 0; 1)$ là vectơ đơn vị theo phương thẳng đứng hướng lên.

Ta có $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} = 180\vec{k}$. Nhân vô hướng cả hai vế với vectơ $\vec{T_1}$:

$(\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}) \cdot \vec{T_1} = 180\vec{k} \cdot \vec{T_1} \iff |\vec{T_1}|^2 + 0 + 0 = 180|\vec{k}||\vec{T_1}| \cos\alpha$.

Suy ra $T^2 = 180T \cos\alpha \iff \cos\alpha = \dfrac{T}{180} = \dfrac{60\sqrt{3}}{180} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **Ý d) ĐÚNG**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Đáp án: 5.

Hàm số $y = -\dfrac{1}{3}x^3 + mx^2 - (2m+3)x + 2027$ xác định trên $\mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -x^2 + 2mx - (2m+3)$.

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ thì $y' \le 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ (và $y' = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm).

Vì hệ số của x^2 là $a = -1 < 0$, nên điều kiện tương đương với:

$\Delta' = m^2 - (-1)(-(2m+3)) = m^2 - (2m+3) = m^2 - 2m - 3 \le 0$.

Giải bất phương trình: $(m+1)(m-3) \le 0 \iff -1 \le m \le 3$.

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy có tất cả 5 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu.

Câu 2: Đáp án: 18.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình hộp ta có:

$\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$.

Ta tính tọa độ các vectơ:

$\vec{AB} = (3-2; 4-1; 2-0) = (1; 3; 2)$,

$\vec{AD} = (1-2; 3-1; 1-0) = (-1; 2; 1)$,

$\vec{AA'} = (4-2; 1-1; 5-0) = (2; 0; 5)$.

Cộng tọa độ ba vectơ: $\vec{AC'} = (1-1+2; 3+2+0; 2+1+5) = (2; 5; 8)$.

Tọa độ đỉnh C' được xác định bởi $\vec{OC'} = \vec{OA} + \vec{AC'}$:

$x_{C'} = 2 + 2 = 4; \quad y_{C'} = 1 + 5 = 6; \quad z_{C'} = 0 + 8 = 8 \implies C'(4; 6; 8)$.

Vậy tổng $S = x + y + z = 4 + 6 + 8 = 18$.

Câu 3: Đáp án: 5.

Tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Đạo hàm: $y' = \dfrac{(2x+m)(x+1) - (x^2+mx-1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2 + 2x + m + 1}{(x+1)^2}$.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung Oy khi và chỉ khi phương trình tử số $g(x) = x^2 + 2x + m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khác -1 và trái dấu nhau ($x_1 < 0 < x_2$).

Điều kiện tương đương:

$$\begin{cases} \Delta' = 1 - (m+1) = -m > 0 \\ g(-1) = (-1)^2 + 2(-1) + m + 1 = m \ne 0 \\ x_1 x_2 = m + 1 < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} m < 0 \\ m \ne 0 \\ m < -1 \end{cases} \iff m < -1.$$

Vì $m \in [-6;6]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-6;-5;-4;-3;-2\}$.
Vậy có đúng 5 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.

Câu 4: Đáp án: 6.

Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của hai drone lần lượt là $M(t;2;15)$ và $N(6-t;2+2t;t+9)$.
Vectơ nối hai drone: $\vec{MN} = (6-2t;2t;t-6)$.
Bình phương khoảng cách giữa hai drone là:
$d^2(t) = (6-2t)^2 + (2t)^2 + (t-6)^2 = (36-24t+4t^2) + 4t^2 + (t^2-12t+36) = 9t^2 - 36t + 72$.
Biến đổi tam thức bậc hai:
$d^2(t) = 9(t^2-4t+4) + 36 = 9(t-2)^2 + 36 \geq 36, \quad \forall t \geq 0$.
Dấu đẳng thức xảy ra khi $t = 2$ (thỏa mãn $t \geq 0$).
Do đó khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay là $d_{\min} = \sqrt{36} = 6$ m.

Câu 5: Đáp án: 6.

Xét thiết diện qua trục của tháp hình nón là tam giác cân đỉnh S, đường cao $SO = H = 18$ cm, bán kính đáy $R = 9$ cm.
Bồn chứa hình trụ nội tiếp có bán kính đáy r ($0 < r < 9$) và chiều cao h ($0 < h < 18$).
Theo định lý Ta-lét trong tam giác thiết diện:
$\dfrac{H-h}{H} = \dfrac{r}{R} \iff \dfrac{18-h}{18} = \dfrac{r}{9} \iff 18 - h = 2r \iff h = 18 - 2r = 2(9-r)$.
Thể tích của bồn chứa hình trụ:
$V(r) = \pi r^2 h = 2\pi r^2(9-r) = 2\pi(9r^2 - r^3)$.
Đạo hàm theo r:
$V'(r) = 2\pi(18r - 3r^2) = 6\pi r(6-r)$.
Trên khoảng $(0;9)$, phương trình $V'(r) = 0 \iff r = 6$ (cm).
Bảng biến thiên:

r	0		6		9
$V'(r)$		$+$	0	$-$	
$V(r)$	0	$\nearrow$	216π	$\searrow$	0

Thể tích của bồn chứa đạt giá trị lớn nhất khi bán kính đáy $r = 6$ cm.

Câu 6: Đáp án: 54.

Gọi chiều rộng đáy bể là x ($x > 0$, đơn vị: mét).
Chiều dài đáy bể là $2x$ (mét).
Diện tích đáy bể là $S_{\text{đáy}} = x \cdot 2x = 2x^2$ (m^2).
Vì thể tích bể là $V = 60$ m^3 nên chiều cao của bể là:
$h = \dfrac{V}{S_{\text{đáy}}} = \dfrac{60}{2x^2} = \dfrac{30}{x^2}$ (m).
Diện tích bốn mặt xung quanh của bể là:
$S_{xq} = 2(x+2x)h = 6xh = 6x \cdot \dfrac{30}{x^2} = \dfrac{180}{x}$ (m^2).
Tổng chi phí xây dựng bể chứa (triệu đồng) là:
$C(x) = 1 \cdot S_{\text{đáy}} + 0{,}6 \cdot S_{xq} = 2x^2 + 0{,}6 \cdot \dfrac{180}{x} = 2x^2 + \dfrac{108}{x}$.
Đạo hàm theo biến x:
$C'(x) = 4x - \dfrac{108}{x^2} = \dfrac{4x^3 - 108}{x^2}$.
Với $x > 0$, $C'(x) = 0 \iff 4x^3 - 108 = 0 \iff x^3 = 27 \iff x = 3$ (m).
Tại $x = 3$, chiều cao $h = \dfrac{30}{3^2} = \dfrac{10}{3}$ m $\approx 3{,}33$ m < 5 m (thỏa mãn điều kiện chiều cao).
Bảng biến thiên cho thấy $C(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 3$.

Chi phí xây dựng nhỏ nhất là:
$C(3) = 2(3^2) + \dfrac{108}{3} = 18 + 36 = 54$ (triệu đồng).